

축이 많은 행은 원래 쉬운 행이었다 — +0.10 중 축의 몫은 5분의 1

월드모델 실험실

노트 480 · 2026년 8월 3일

초 록

노트 479 가 구조적 사실 하나를 냈다 — 값 열 37개 중 덮음 95% 를 넘는 것은 셋뿐이고 나머지 34개는 행의 절반 이상에서 없다. 그러면 없는 축은 얼마나 비싼가를 물어야 한다.

도메인 안에서 유보 행을 관측 축 수로 반 갈랐다. 큰 수가 나왔다.

	축 많은 절반	축 적은 절반
가중평균	0.6161	0.5133
차	+0.1028 (4/5 도메인)	

만화 +0.2640 · 모바일 +0.2244 — 이 사이클의 어떤 채택보다 한 자릿수 크다. 여기서 멈추면 “태거를 늘리면 크게 번다”가 된다.

안 멈췄다. 축이 많은 행은 자료 출처가 많이 붙은 행이고, 그런 작품은 대개 유명하고 라벨이 덜 시끄럽다. 그러면 축이 도운 게 아니라 행이 원래 쉬운 것이다. 가르치는 법은 하나뿐이다 — 덮음 95% 넘는 축 셋만 쓰는 예보로 같은 두 절반을 채점한다. 축 셋은 두 절반에 (거의) 똑같이 있으므로, 그래도 격차가 남으면 행 탓이다.

격차	
축 전부	+0.1028
축 셋만	+0.0808
줄어든 비율	21%

79% 는 행이 원래 쉬운 것이다.

1. 그래서 태거의 기대값이 내려간다

노트 444 · 454 · 471 이 반복해서 태거 갈래를 가리켰다 — CN 의 낮은 천장도, 시장팝업의 열여덟 칸도, 편당의 조희표도 결국 “축을 더 만들어라”였다. 이 노트는 그 갈래의 값을 내린다.

행에 축을 하나 더 붙여서 얻는 것은 관찰된 격차의 21% 다. 절반을 “적은 쪽”에서 “많은 쪽”으로 옮긴다 해도 $+0.1028 \times 0.21 \approx +0.022$ 이고, 그것도 그 절반에 대해서만이다. 여전히 채택 하나(+0.004)보다 크지만 +0.10 은 아니다.

2. 정직하게 적을 것 셋

하나 — 대조가 완벽하지 않다. 덮음 95% 는 전체 기준이고 도메인마다 다르다. 모바일에서 축 셋만 쓴 격차가 +0.4612 로 전체 축일 때(+0.2244)보다 크다 — 그 도메인에서는 셋 중 하나가 두 절반에 고르게 없다는 뜻이다. 대조가 그만큼 섰다.

둘 — 도메인마다 크게 다르다. 애니는 격차가 -0.1004 로 반대이고 축 셋만 쓰면 -0.2257 로 더 벌어진다. 가중 평균이 그것을 덮고 있다.

셋 — 축 수는 라벨과도 조금 붙는다(가중평균 +0.088 · 게임은 +0.39). 두 절반의 라벨 분포가 완전히 같지는 않다.

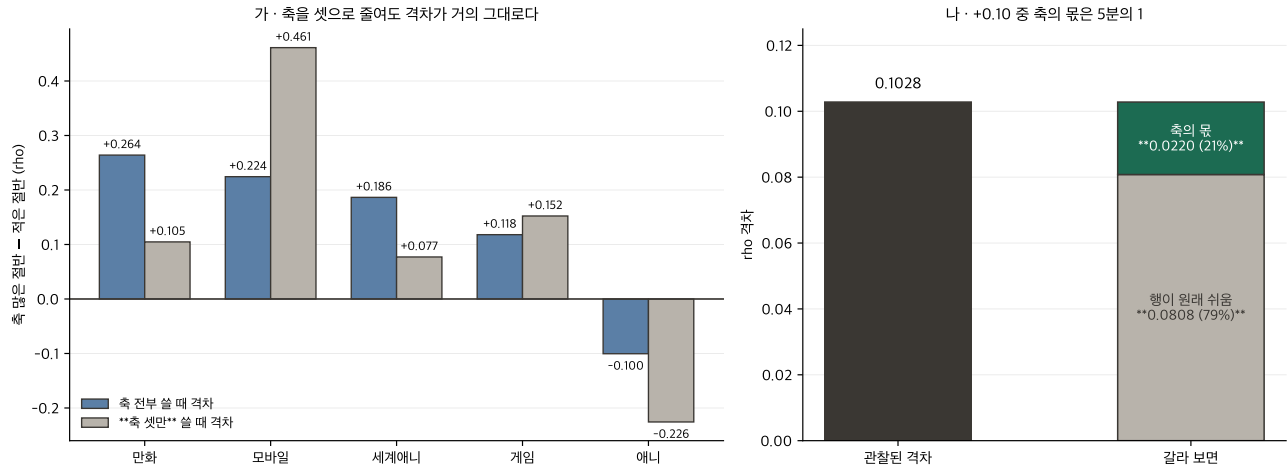


Figure 1: 가 — 축을 셋으로 줄어도 격차가 거의 그대로다. 나 — +0.1028 의 분해.

조항 --- “더 있으면 더 잘한다”는 대조가 필요하다

조항 — 어떤 자료가 있는 행과 없는 행을 갈라 성능을 견줄 때는, 그 자료를 안 쓰는 예보로 같은 두 무리를 채점해 행 자체의 난이도를 먼저 뺀다. 안 빼면 자료의 값과 행의 값을 더해서 자료에 붙인다.

남은 것

- 애니는 왜 반대인가 — 축이 적은 절반이 더 잘 맞는 유일한 도메인이고, 축 셋만 쓰면 더 벌어진다.
- “원래 쉬운 행”의 정체 — 유명해서인가, 라벨이 덜 시끄러워서인가, 아니면 셋 중 하나가 그 행들에서 더 잘 듣는 것인가. 안 같았다.
- 뒀음 95% 를 도메인마다 다시 — 이번 대조가 샌 이유다.